20-9-2016

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – אביב תשע"ו

מועד א' – קיץ תשע"ו

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאיות" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שני דפים משני הצדדים + הטבלה המחזורית.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **0**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

מנורת להט שטמפרטורת התייל שלה היא 2500 מעלות צלזיוס פולטת אור הפוגע באלקטרודה של תא פוטואלקטרי. פונקציית העבודה של האלקטרודה היא 1eV . הניחו שרק קרינה באורך הגל של מקסימום ספקטרום הפליטה מגיע לאלקטרודה.

מהו מתח העצירה של התא הפוטואלקטרי?

א. $V_0 = 0.187V$

ב. $V_0 = 0.070V$

ג. $V_0 = 0.427V$

ד. $V_0 = 0.532V$

ה. $V_0 = 0.341V$

ו. $V_0 = 0.124V$

פתרון:

$$\lambda = \frac{2.898 \cdot 10^{-3}}{T} = \frac{2.898 \cdot 10^{-3}}{2773.2} = 10,450A^o$$

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} = 1.187$$

$$0 = E_\gamma - \phi - eV_{stop} \rightarrow V_{stop} = 0.187Volt$$

שאלה 2:

נתון כוכב המתנהג כגוף שחור, כאשר טמפרטורת השפה שלו היא $T = 300K$. חשבו את סך הכל האנרגייה אשר נכנסת לקליפה למשך **<u>שעה</u>**, אשר מקיפה את הכוכב ומרכזה הוא המרכז של הכוכב עם רדיוס $R = 6,500km$.

א. ✓ $8.778 \cdot 10^{20} J$

ב. $1.321 \cdot 10^{21} J$

ג. $1.755 \cdot 10^{21} J$

ד. $9.471 \cdot 10^{20} J$

ה. $2.794 \cdot 10^{20} J$

ו. $4.389 \cdot 10^{20} J$

$$J = \sigma T^4 = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} \cdot (300K)^4$$

$$E_{tot-Per-Hour} = J \cdot (4\pi R^2) \cdot 60 \cdot 60 = 8.778 \cdot 10^{20} J$$

שאלה 3:

כולאים אטומים בעלי מסה 1.4×10^{-25} [kg], כל אחד, תוך מלכודת חד ממדית בעלת גודל של 100 [μm]. נתון כי האטומים בעלי טמפרטורה של 10 [nK] (ננו-קלווין) כמו כן. חשבו את אי-הוודאות בתנע של האטומים. (רמז: האנרגיה הקינטית של האטומים נתונה על ידי: $\langle E_k \rangle = \frac{1}{2} k_B T$)

א. $1.39\cdot10^{-28} N\cdot m$

ב. $3.43\cdot10^{-28} N\cdot m$

ג. $1.39\cdot10^{-29} N\cdot m$

ד. $3.43\cdot10^{-29} N\cdot m$

ה. 0

ו. $6.6310^{-29} N\cdot m$

פתרון:

$$\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m} \rightarrow \langle E_k \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} \rightarrow \langle p^2 \rangle = 2m \langle E_k \rangle$$

$$\langle p \rangle = 0 \left(Symmetry \right)$$

$$\Delta p = \sqrt{2m \langle E_k \rangle - 0} = \sqrt{mK_B T} = 1.39 \cdot 10^{-28}$$

שאלה 4:

אלומת אלקטרונים שהואצה במתח $1V$ מתפזרת פיזור בראג מסדר ראשון מגביש. אם במקום אלקטרונים מתפזרים פוטונים, מה יהיה אורך הגל שלהם כך שזווית הפיזור לא תשתנה ?

א. $12.27\,\mathring{A}$

ב. $1.24\,\mathring{A}$

ג. $2.75\,\mathring{A}$

ד. $122.2\,\mathring{A}$

ה. $34.22\,\mathring{A}$

ו. $222.22\,\mathring{A}$

פתרון:

כדי לקבל פיזור מאותו זווית צריך לשמור על אורך גל שווה $\lambda = 2d\sin\theta$

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2} = \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda^2} = 1eV$$

לכן צריך לחשב את אוך הגל של האלקטרונים,

$$\lambda = \sqrt{\frac{(12400eV\cdot A^o)^2}{2\cdot 510,000eV\cdot 1eV}} = 12.3A^o$$

מתקבל אורך גל בתחום הXRay

שאלה 5:

פוטון בעל אנרגיה $16.864GeV$ מתפזר פיזור קומפטון מפרוטון הנמצא במנוחה. ידוע שלאחר הפיזור אורך הגל של הפוטון התארך פי 10. מהי זווית הפיזור?

א. 60° ✓

ב. 80°

ג. 92°

ד. 36°

ה. 22°

ו. 13°

פתרון:

$$\lambda' = 10\lambda = \lambda + \lambda_c(1-\cos\theta)$$

$$9\lambda = \lambda_c(1-\cos\theta) \rightarrow \cos\theta = 1 - \frac{9\lambda}{\lambda_c}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E_\gamma} = \frac{12400eV\cdot A^o}{16.864GeV} = 7.35\cdot 10^{-7}\,A^o$$

$$\lambda_c = \frac{hc}{m_p c^2} = \frac{12400}{938\cdot 10^6}A^o = 1.32\cdot 10^{-5}\,A^o$$

$$\theta = 60^o$$

שאלה 6:

חשבו את רדיוס רמת היסוד של אטום המימן לפי ההנחות של מודל בוהר, אם גודלו של הכוח הדומננטי בין האלקטרון לפרוטון הוא:

$F = \frac{A}{r^6}$ כאשר A הוא קבוע חיובי ו- m היא המסה של האלקטרון.

א. $\sqrt[3]{\frac{A \cdot m}{\hbar^2}}$

ב. $\sqrt[\frac{3}{2}]{\frac{A \cdot m}{2\hbar^2}}$

ג. $\sqrt[\frac{3}{2}]{\frac{A \cdot m}{\hbar^2}}$

ד. $\sqrt[3]{\frac{4A \cdot m}{\hbar^2}}$

ה. $\sqrt[\frac{3}{2}]{\frac{2A \cdot m}{\hbar^2}}$

ו. $\sqrt[3]{\frac{3A \cdot m}{\hbar^2}}$

פתרון:

ההנחות של מודל בוהר הן שהתנע הזוויתי מקוונטט, וכל שאר החישובים הם חישובים קלסים.

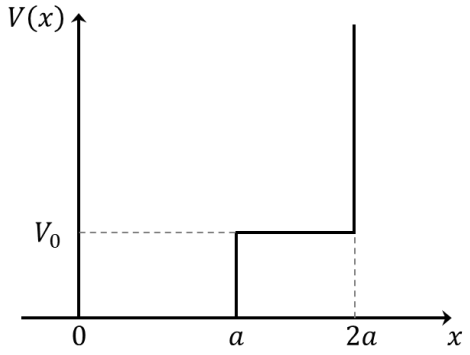
$$L = mvr = n\hbar \rightarrow v = \frac{n\hbar}{mr}$$

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{A}{r^6} \rightarrow \frac{n^2\hbar^2}{mr^3} = \frac{A}{r^6} \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{A \cdot m}{n^2\hbar^2}} \rightarrow a_0 = \sqrt[3]{\frac{A \cdot m}{\hbar^2}}$$

שאלה 7:

נתון בור פוטנציאל חד מימדי כמוראה בציור:

$$V(x)=\begin{cases}\infty & x<0\\ 0 & 0<x<a\\ V_0 & a<x<2a\\ \infty & x>2a\end{cases}$$



<u>הערה:</u> המספרים שמציבים בתוך $\sin(x)$ או $\cos(x)$ צריכים להיות ברדיאנים

ופונקציות הגל:

$$\begin{cases}\psi_1(x)=A\sin(k_1x) & 0<x<a\\ \psi_2(x)=B\sin(k_2[x-2a]) & a<x<2a\end{cases}$$

חשבו את גודלו של הקבוע A כאשר פונקצית הגל מתארת אלקטרון עם אנרגיה $E>V_0$? התשובות נתונות ביחידות $\frac{1}{\sqrt{A^o}}$

$$E=4eV\ ,V_0=3eV\ ,a=1.186nm$$

נתונים:

$$hc=12400eV\cdot\mathring{A}\ ,m_ec^2=0.511MeV$$

א. 0.35
ב. 0.18
ג. 1.1
ד. 2.3
ה. 1.8
ו. 3.2

פתרון: תנאי רציפות

$$\begin{cases}\psi_1(x)=A\sin(k_1x)\\ \psi_2(x)=B\sin(k_2[x-2a])\end{cases}$$

$$A\sin(k_1a)=B\sin(k_2[a-2a])$$

$$\frac{A}{B}=\frac{\sin(-k_2a)}{\sin(k_1a)}=\frac{\sin\left(-\sqrt{\frac{2m_e(E-V_0)}{\hbar^2}}a\right)}{\sin\left(\sqrt{\frac{2m_e(E)}{\hbar^2}}a\right)}=\frac{\sin\left(-\sqrt{\frac{8\pi^2m_ec^2(E-V_0)}{(hc)^2}}a\right)}{\sin\left(\sqrt{\frac{8\pi^2m_ec^2(E)}{(hc)^2}}a\right)}=\frac{\sin\left(-\sqrt{\frac{8\pi^2\cdot0.511\cdot10^6ev\cdot1ev}{12400^2\left(A^0ev\right)^2}}11.86\,\text{A}\right)}{\sin\left(\sqrt{\frac{8\pi^2\cdot0.511\cdot10^6ev\cdot4ev}{12400^2\left(A^0ev\right)^2}}11.86\,\text{A}\right)}=-0.511$$

$$\begin{cases}\psi_1(x)'=Ak_1\cos(k_1x)\\ \psi_2(x)'=Bk_2\cos(k_2[x-2a])\end{cases}$$

$$Ak_1\cos(k_1x)=Bk_2\cos(k_2[x-2a])$$

$$\frac{A}{B}=\frac{k_2\cos(k_2[x-2a])}{k_1\cos(k_1x)}=\frac{\sqrt{\frac{2m_e(E-V_0)}{\hbar^2}}\cos\left(-\sqrt{\frac{2m_e(E-V_0)}{\hbar^2}}a\right)}{\sqrt{\frac{2m_e(E)}{\hbar^2}}\cos\left(\sqrt{\frac{2m_e(E)}{\hbar^2}}a\right)}=\frac{1}{2}\frac{0.978}{0.91}=0.511$$

$$\begin{cases}\psi_1(x)=A\sin(k_1x)\\ \psi_2(x)=B\sin(k_2[x-2a])\end{cases}$$

$$k_1=\sqrt{\frac{8\pi^2\cdot0.511\cdot10^6ev\cdot4ev}{12400^2\left(A^0ev\right)^2}}=1.02\frac{1}{A^o}$$

$$k_2=\sqrt{\frac{8\pi^2\cdot0.511\cdot10^6ev\cdot1ev}{12400^2\left(A^0ev\right)^2}}=0.51\frac{1}{A^o}$$

$$1=\int_0^a A^2\sin^2(k_1x)dx+\int_a^{2a}B^2\sin^2(k_2[x-2a])dx$$

$$1=\int_0^a A^2\left(\frac{1-\cos(2k_1x)}{2}\right)dx+\int_a^{2a}B^2\left(\frac{1-\cos(2k_2[x-2a])}{2}\right)dx$$

$$1=A^2\left[\frac{a}{2}+\frac{\sin(2k_1a)}{4k_1}\right]+B^2\left[\frac{a}{2}+\frac{\sin(2k_2a)}{4k_2}\right]$$

$$\frac{A^2}{(\pm0.511)^2}=B^2\rightarrow1=A^2\left[\frac{a}{2}+\frac{\sin(2k_1a)}{4k_1}\right]+\frac{A^2}{(\pm0.511)^2}\left[\frac{a}{2}+\frac{\sin(2k_2a)}{4k_2}\right]$$

$$A^2=\frac{1}{\left[\frac{a}{2}+\frac{\sin(2k_1a)}{4k_1}\right]+\frac{1}{(\pm0.511)^2}\left[\frac{a}{2}+\frac{\sin(2k_2a)}{4k_2}\right]}=$$

נרמול:

$$=\frac{1}{\left[\frac{11.86}{2}+\frac{\sin(2\cdot1.02\cdot a)}{4\cdot1.02}\right]+\frac{1}{(\pm0.511)^2}\left[\frac{11.86}{2}+\frac{\sin(2\cdot0.5\cdot11.86)}{4\cdot0.5}\right]}=0.034\frac{1}{A^o}$$

$$A=0.185\frac{1}{A^{o\frac{1}{2}}}$$

שאלה 8:

דרך אטומי גז המימן הנמצאים ברמת היסוד הועברה אלומת אלקטרונים. נמצא כי אטומי גז המימן פולטים אור רק בשלושה אורכי גל ולא יותר.

מהו תחום האנרגיות המקסמלי האפשריות של אלומת האלקטרונים העוברת דרך אטומי הגז?

א. $E_e < 12.75eV$

ב. $E_e \le 12.75eV$

ג. $12.089eV \le E_e < 12.75eV$

ד. $10.2eV \le E_e < 12.75eV$

ה. $E_e \le 12.089eV$

ו. $10.2eV \le E_e \le 12.089eV$

פתרון:

ידוע שהפליטה מהגז אחרי העירור על ידי אלומת האלקטרונים הינה בעלת שלושה אורכי גל, זאת אומרת שהאלקטרון עורר מרמה 1 ל2 ואז החזרה תגרום ואורך גל אחד, או מרמה 1 ל3 ואז החזרה תגרום לשני אורכי גל שונים. סך הכל שלושה אורכי גל בפליטה.

אפשר לקבל הערכה לתחום של האלומה,

$$E_{\min} = E_3 - E_1 = 13.6eV\left(1-\frac{1}{3^2}\right) = 12.089eV$$

$$E_{\max} = E_4 - E_1 = 13.6eV\left(1-\frac{1}{4^2}\right) = 12.75eV$$

$$E_{\min} \le E_e < E_{\max}$$

$$12.089eV \le E_e < 12.75eV$$

$E_{\min}$ היא האנרגיה המנימלית שצריכה להיות בתחום

$E_{\max}$ היא אנרגיה שלא יוכלים לכלול אותה בתחום ולא לכלול כל אנרגיה יותר גבוהה ממנה.

ידוע שאין יותר משלושת ערכים שונים של אורכי גל נפלטים לכן האנרגיה של האלקטרונים לא יכולה לקבל ערך יותר גדול מזאת שמעררת את האלקטרון לרמה מספר 4, אבל מצד שני היא צריכה להיות יותר גדולה מהאנרגיה שמעוררת את האלקטרון לרמה מספר 3. (ז"א אם לא היינו מבקשים התחום המקסימלי כל תשובה שהאנרגיה $E_{\min}$ כוללת בתחום ולא עולה על אנרגיה $E_{\max}$ מקובלת)

לכן התשובה הנכונה היא $E_e < 12.75eV$

שאלה 9:

אטומי כספית מעוררים פולטים קרינה באורך גל $\lambda = 5790.7\,\mathring{A}$. אם השינוי הקטן ביותר באורך גל שיכול להימדד על ידי ספקטרומטר שמודד קרינה זו הוא $\Delta\lambda = 0.1\,\mathring{A}$, מה השדה המגנטי המינימלי הדרוש כדי שניתן יהיה להבחין בין קווי פליטת הפוטונים כתוצאה מאפקט זימן במעבר זה?

התשובות מצוגות ביחידת טסלה

א. $0.6388T$

ב. $0.7611T$

ג. $1.277T$

ד. $0.2459T$

ה. $0.8967T$

ו. $0.0341T$

ז. $0.5091T$

פתרון:

$$\Delta\lambda = 0.1A^o$$
$$\Delta E = \mu_B B$$
$$E = \frac{hc}{\lambda} \to dE = -\frac{hc}{\lambda^2} d\lambda \to \Delta E = \frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$$
$$\mu_B B_{\min} = \frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda \to B_{\min} = \frac{hc}{\mu_B \lambda^2}\Delta\lambda = \frac{12400eV \cdot A^o \cdot 0.1A^o}{5.788 \cdot 10^{-5} eV \cdot T^{-1} \cdot \left(5790.7A^o\right)^2}$$
$$B_{\min} = 0.6388T$$

שאלה 10:

מכניסים 7 אלקטרונים לבור הפוטנציאל המתואר לפי:

$$V(x,y,z)=V_1(x)+V_2(y)+V_3(z)$$
$$V_1(x)=\begin{cases}0 & 0<\mathrm{x}<\mathrm{L}\\ \infty & \text{else}\end{cases}$$
$$V_2(y)=\frac{1}{2}m\omega^2y^2$$
$$V_3(z)=m\omega^2z^2$$

נתון כי אנרגית הרמה הנמוכה ביותר במערכת שווה ל : $E_{1,0,0}=5\pi^2\frac{\hbar^2}{2mL^2}$

הרמה המאוכלסת הגבוהה ביותר נקראת אנרגיית פרמי. חשבו את אנרגיית פרמי ביחידות $\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$?

- צריך להתיחס לספין

א. $9.68\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ב. $12.68\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ג. $8\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ד. $11.31\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ה. $5\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ו. $8.31\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

פתרון:

רמות האנרגיה

$$E_{k,n,m}=k^2\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}+\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)+\sqrt{2}\hbar\omega\left(m+\frac{1}{2}\right)=k^2\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}+\hbar\omega\left(n+\sqrt{2}m+\frac{1+\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$E_{1,0,0}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}+\hbar\omega\left(\frac{1+\sqrt{2}}{2}\right)=5\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\rightarrow\hbar\omega=\frac{4}{\left(\frac{1+\sqrt{2}}{2}\right)}\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}=3.31\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

נתון ש-

$$=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\left(k^2+3.31n+3.31\sqrt{2}m+4\right)$$

רמה	k	n	m	$E_{k,n,m}$	ניוון
1	1	0	0	$5\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$	1
2	2	0	0	$8\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$	1
3	1	1	0	$8.31\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$	1
4	1	0	1	$9.68\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$	1
5	2	1	0	$11.31\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$	1

את המצב 1 1 1 נותן אנרגיה 12.99

שאלה 11:

חלקיק בעל מסה m נמצא בבור פוטנציאל הרמוני $V(x)=\frac{m\omega^2}{2}x^2$. פונקצית הגל $\psi(x)=Axe^{-\sigma^2x^2}$

הינה פיתרון של משוואת שרדינגר בבור זה אם מתקיים התנאי:

א. $\sigma=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}$

ב. $\sigma=\frac{m\omega}{2\hbar}$

ג. $\sigma=\sqrt{\frac{m\omega}{4\hbar}}$

ד. $\sigma=\frac{m\omega}{4\hbar}$

ה. $\sigma=\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}$

ו. $\sigma = \frac{2m\omega}{\hbar}$

פתרון :

הפתרון של משוואת שרידנגר עבור פוטנציאל הרמוני מהצורה הזאת נתון על ידי:

$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{1}{2^n n!}} \cdot \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \cdot e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \cdot H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)$, אם רוצים לבחור פתרון מהצורה הזאת

$\psi(x) = Axe^{-\sigma^2 x^2}$, זה אומר שפולינום הרמיט צריך להיות פולינום מסדר ראשון:

$H_1(y) = 2y$

והאקספוננט מקיים $\frac{m\omega x^2}{2\hbar} = \sigma^2 \cdot x^2 \rightarrow \sigma = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}$

שאלה 12:

חלקיק הכלוא בתוך פוטנציאל אינסופי חד מימדי שהמרכז שלו ב $x = \frac{L}{2}$ ורוחבו L.

חשבו את היחס $? = \frac{P_{n=3}\left(0 < x < \frac{L}{3}\right)}{P_{n=8}\left(0 < x < \frac{3L}{4}\right)}$, כאשר n זה רמת האנרגיה.

- מילולית: הסיכוי למצוא את החלקיק שנמצא ברמה השלישית בתחום $0 < x < \frac{L}{3}$ לסיכוי למצוא את החלקיק שנמצא ברמה השמינית בתחום $0 < x < \frac{3L}{4}$.

א. $\frac{4}{9}$

ב. $\frac{4}{3}$

ג. $\frac{2}{9}$

ד. $\frac{16}{9}$

ה. $\frac{1}{4}$

ו. $\frac{9}{2}$

פתרון:

אפשר לעשות את החישובים אבל בגלל הסמטריה של השאלה (תחום מחולק לשלושה עבור רמה 3 ותחום מחולק ל 4 עבור רמה 8) אפשר לתת תשובה מיידית כמו שלמדנו בתרגול

$$\frac{P_{n=3}\left(0<x<\frac{L}{3}\right)}{P_{n=8}\left(0<x<\frac{3L}{4}\right)}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}}=\frac{4}{9}$$

מי שלא יודע את הטריק הזה אפשר גם לחשב:

$$\frac{P_{n=3}\left(0<x<\frac{L}{3}\right)}{P_{n=8}\left(0<x<\frac{3L}{4}\right)}=\frac{\int_0^{\frac{1}{3}L}\frac{2}{L}\sin^2\left(\frac{3\pi x}{L}\right)dx}{\int_0^{\frac{3}{4}L}\frac{2}{L}\sin^2\left(\frac{8\pi x}{L}\right)dx}=\frac{\int_0^{\frac{1}{3}L}\left(\frac{1-\cos\left(\frac{6\pi x}{L}\right)}{2}\right)dx}{\int_0^{\frac{3}{4}L}\left(\frac{1-\cos\left(\frac{16\pi x}{L}\right)}{2}\right)dx}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\left(x-\sin\left(\frac{6\pi x}{L}\right)\right)\Big|_0^{\frac{1}{3}L}}{\frac{1}{2}\left(x-\sin\left(\frac{16\pi x}{L}\right)\right)\Big|_0^{\frac{3}{4}L}}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}}=\frac{4}{9}$$

שאלה 13:

סמנו את המשפט **<u>הלא נכון</u>**

א. לפי מודל בוהר, האלקטרון באטום המימן יכול להמצא במרחק $r<a_0$

ב. לפי פתרון משוואת שרידנגר עבור אטום המימן, האלקטרון באטום המימן יכול להמצא במרחק $r<a_0$

ג. מודל בוהר הוא מודל סמי קלסי כי יש לו הנחה אחת קוונטים אבל הטיפול בבעיה מבחינת כוחות הינו קלסי.

ד. לפי מודל בוהר, רמות האנרגיה של אטום המימן הנן מקוונטטות.

ה. ככל שמספר המסה באטום דמוי מימן גדול יותר, כך שצריך להשקיע יותר אנרגייה על מנת ליינן את האלקטרון שנמצא ברמת היסוד.

ו. אין אפשרות לדעת במדוייק את המיקום של האלקטרון בתוך אטום המימן

פתרון:

המשפט הלא נכון: לפי מודל בוהר, האלקטרון באטום המימן יכול להמצא במרחק, כי לפי מודל בוהר יוצא שהאלקטרון יכול להמצא ברדיוסים ספיציפים סביב הגרעין.

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\,\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\,\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\,\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973 \text{Å} \cdot \text{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^7 \, \text{m}^{-1}$

מסת אלקטרון: $\text{m}_\text{e} = 0.511 \text{MeV} \cdot \text{c}^{-2} = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$

מטען האלקטרון: $\text{e} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{c}$

מסת פרוטון: $\text{m}_\text{p} = 938.27 \text{MeV} \cdot \text{c}^{-2} = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^9 \, N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

מסת נויטרון: $\text{m}_\text{n} = 939.56 \text{MeV} \cdot \text{c}^{-2} = 1.675 \cdot 10^{-27} \text{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5} \text{eV} \cdot \text{K}^{-1}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24} \text{J} \cdot \text{T}^{-1} = 5.788 \cdot 10^{-5} \text{eV} \cdot \text{T}^{-1}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \text{K}^{-4}$

משוואות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x) dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $\int_{-\infty}^{\infty} P(x) dx = 1 \quad P(x) \ge 0$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x) dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E) dE = g(E) \, f_{FD}(E) dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1} dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e} \left(\frac{3n_e}{8\pi} \right)^{\frac{2}{3}}$

פתרון טור 1

מספר שאלה	תשובה נכונה